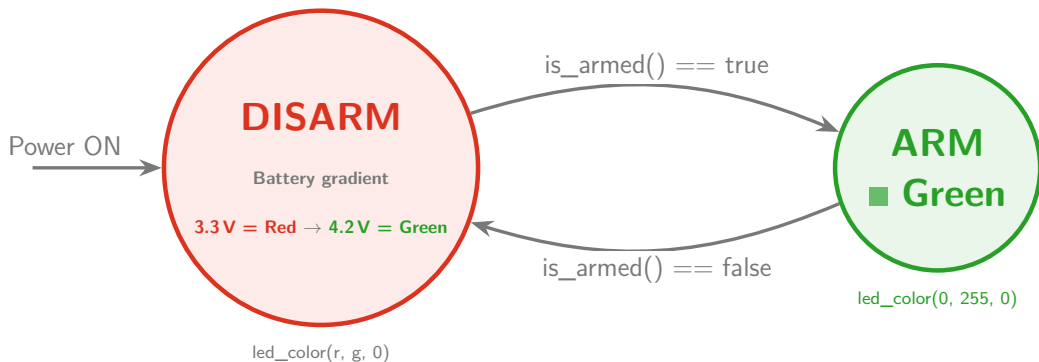


目標

LED でシステムの状態（ARM / DISARM）とバッテリー残量を可視化する

- WS2812 アドレスابل LED の制御
- 状態遷移の考え方（ステートマシン）
- バッテリー電圧のモニタリング

LED 状態遷移 / LED State Machine



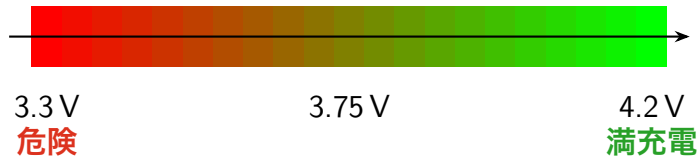
LED 制御 API

関数	説明	引数
<code>disable_led_task()</code>	システム LED 更新を無効化	—
<code>enable_led_task()</code>	システム LED 更新を再有効化	—
<code>led_color(r, g, b)</code>	LED 色設定	各 0–255
<code>is_armed()</code>	ARM 状態確認	true / false
<code>battery_voltage()</code>	バッテリー電圧	3.0–4.2 V

WS2812 LED

- RGB フルカラー（各チャンネル 8bit = 1677 万色）
- 1 本のデータ線で制御（ESP32 RMT ペリフェラル使用）
- `led_color()` は裏表両方の LED を同じ色に設定

バッテリー電圧と色 / Battery Voltage & Color



- LiPo バッテリー: 3.3V (空) ~ 4.2V (満充電)
- **3.3V 以下で使用禁止!** バッテリーが損傷します

実習: ARM 状態で LED 色を変える / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 void setup() {
3     ws::print("Lesson 3: LED Control");
4     ws::disable_led_task();
5     ws::set_channel(1);
6 }
7 void loop_400Hz(float dt) {
8     if (ws::is_armed()) {
9         ws::led_color(0, 255, 0); // Armed: green
10    } else {
11        float v = ws::battery_voltage();
12        float lv = (v - 3.3f) / 0.9f; // 3.3-4.2V -> 0-1
13        lv = (lv < 0) ? 0 : (lv > 1) ? 1 : lv;
14        ws::led_color(255*(1-lv), 255*lv, 0);
15    }
16 }
```

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ DISARM 時に赤～緑のグラデーション表示
- ☐ ARM すると緑に変わる
- ☐ バッテリー残量に応じて色が変化する

次のレッスン

Lesson 4: IMU センサー — 加速度・ジャイロで姿勢を知る

Lesson 4

IMU センサー

IMU Sensor

StampFly Workshop